第 18 章　不对称信息

当市场中的某一方有另一方不知道的信息(不对称信息)时,市场就有可能是不完全有效的。由于存在不对称信息,签订合同时就不能只是简单地规定单位商品的价格。在本章中,我们会讨论两类重要的不对称信息问题。第一类是道德风险问题,在这类问题中,某一方当事人在合同期间的行为不会被另一方当事人观察到;第二类是逆向选择问题,在这类问题中,某一方当事人在签订合同前掌握与市场状况相关的不对称信息。通过仔细设计合同,让当事人有动力显示自己的信息并且采取合适的行动,就能够有效减少这些问题带来的损失。不过,这些合同并不能完全消除无效率。令人感到惊讶的是,无约束的竞争可能会使得私人信息带来的问题更加严重,一个精心设计的拍卖能够利用竞争让拍卖人获得好处。

18.1　应对不对称信息的复杂合同

到现在为止,我们学习到的交易都仅涉及简单合同。我们假设企业以固定的单位价格从供应商那里购买投入品,同样,也以固定的单位价格向消费者出售产品。而现实生活中的交易则会包含更加复杂的合同。一个企业经理人的薪酬并不会是小时工资那么简单,通常企业所有者会设计比较复杂的薪酬结构,例如向经理人授予股票、股票期权和奖金。保险单的条款不仅会覆盖保险公司的责任,还会要求消费者以免责条款和共付金的形式承担一定的成本。在本章,我们将会看到,当交易的当事人之间存在不对称信息问题时,交易人就有可能签订复杂合同。

18.1.1　不对称信息

在交易中会存在大量的不确定性。雪铲的价格会与冬天的降雪量相关,混合动力汽车的价格则会与未来汽油价格的上涨情况相关。当交易双方对未来有相同的判断时,不确定性就不一定会导致无效率的发生。然而,当交易的一方有更多的信息时,不确定性就一定会导致无效率的发生。有较多信息的一方被称为拥有私人信息,也即不对称信息。

在现实生活中,存在很多产生不对称信息的原因。一方当事人经常会拥有其他当事人未知的,并且与自身相关的"内部信息"。下面以健康保险为例。购买保险的消费者通常会有与个人健康状况和家族病史相关的私人信息,而保险公司无法得到这些信息。健康状况好的消费者可能并不会着急去购买健康保险。而健康状况差的消费者会对保险有更高的需求。在消费者购买保险前让消费者参加体检能够帮助保险公司了解消费者的健康状况,不过,体检本身也会产生一定的成本,并且体检也不一定能够得到所有与消费者私人健康状况有关的信息。消费者很有可能不诚实地向保险公司报告家族病史和潜在的遗传病,以此来避免向保险公司支付更高的保险费。

另一个不对称信息的出处是代理服务。买方并不能随时随地监督代理人是否努力工作，而且代理人拥有专业的知识，他们会更清楚相关项目的要求，这也是买方愿意聘用代理人的原因。例如，在修理厨房器具时，修理工要比房主更清楚厨具故障的严重程度。

不对称信息可能会导致无效率。如果保险公司能够观察到潜在客户的健康状况并且能够要求消费者养成良好的生活习惯，保险公司就会卖出更多的保险，收取更低的保险费。由于期望健康开支低于平均保险费用的消费者都会从市场中退出，因此最后留在市场中的只有健康状况最差的消费者，而整个市场也会因此受到破坏。在修理厨具的例子中，修理工可能会为了获得更多的修理费而更换还能使用的部件，或者故意拖延修理时间，这些行为都是对资源的浪费。

18.1.2 合同的价值

在设计合同时加入更多的合同条款可以规避这些无效性。保险公司可以向愿意提交体检报告或者愿意自己承担一部分医疗服务费用的消费者提供一个较低的健康保险费用。低风险的消费者比高风险的消费者有更高的意愿提交体检报告，或者自己承担一部分医疗费用。房主可能愿意购买一个能够保证厨具正常工作并且已经规定了固定修理费用的服务合同，而不是在每次厨具出现故障之后为单次的修理服务付费。

尽管合同有助于减少不对称信息带来的效率损失，但也不能完全消除这些效率损失带来的影响。在健康保险的例子中，消费者接受体检的过程就会造成资源的消耗。而要求低风险的消费者自己承担一些医疗费用也就意味着这些消费者事实上没有得到完全的保障。从广义上说，这同样也是社会福利的损失，因为让风险中性的保险公司承担风险要比让风险厌恶的消费者承担风险更有效率。而固定收费的合同会导致修理工只愿意付出很少的努力并且忽略一些潜在的问题，他们寄希望于这些潜在问题不会在合同到期前出现(合同到期后房主就必须再次为这些问题付费)。

18.2 委托代理模型

描述不对称信息问题的模型会比较复杂，因此，在考察存在多个供应者和多个需求者的完全市场模型之前，我们先介绍一个相对简单的模型——委托代理模型。该模型假定，在市场中只存在两类当事人。其中，提出合同的一方当事人被称为委托人；决定是否接受合同，并且履行合同的当事人被称为代理人。代理人是拥有不对称信息的一方。为方便起见，我们将使用“她”代表委托人，“他”代表代理人。

18.2.1 两个经典模型

在描述不对称信息的模型中，有两个模型是最经常被用到的。在第一个模型中，代理人在合同期间的行动会影响委托人的收益，但是委托人不能直接观察到这些行动。委托人也许可以从观察到的结果中推断出代理人的行动，但不能观察到行动本身。这个模型被称为隐藏行动模型(hidden-action model)。在历史上，这个模型是由保险条款发展起来的，所以隐藏行动模型也被称为道德风险模型。

在第二个模型中，代理人在和委托人签订合同之前就有与现实状态相关的私人信息。代理人的私人信息被称为他的“类型”，与我们在第8章中学习过的包含私人信息博弈的术语一致，所以，将这个模型称为隐藏类型模型(hidden-type model)。同样，由于历史的原因，这一模型也与保险

的内容有关，隐藏类型模型也被称为逆向选择模型，我们将在后面加以讨论。

如表 18.1 所示，隐藏类型模型和隐藏行动模型涵盖了各种各样的应用。注意，同一方可能在一种情况下是委托人，而在另一种情况下是代理人。例如，一家公司的首席执行官（CEO）是与公司员工打交道的委托人，但却是公司股东的代理人。我们将在本章的剩余部分详细研究表 18.1 中的几个应用。

表 18.1　委托代理模型的应用

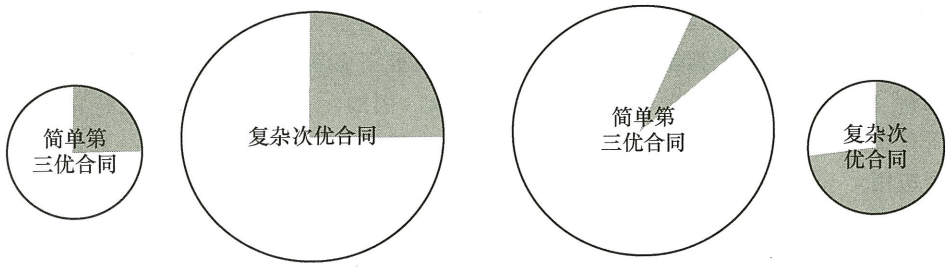
委托人	代理人	代理人的个人信息	
		隐藏类型	隐藏行动
股东	经理	管理技能	努力程度，管理决策
经理	员工	工作技能	努力程度
房主	维修工	维修技能	努力程度，无谓的维修
学生	教师	知识	备课，耐心
垄断厂商	顾客	产品价值	避免损坏，小心使用
健康保险公司	保险购买人	健康状况	冒险行为
家长	儿童	道德感	青少年违法行为

18.2.2　最优、次优和第三优

在完全信息环境下，委托人能够向代理人提出一个使双方的联合剩余最大化的合同。而委托人给予代理人的剩余只需保证他在是否签订合同之间无差异即可，因此委托人能够获得所有的剩余。这个结果就是最优的，而使这个结果生效的合同被称为最优合同。最优只是一个理论上的参照点，而在现实生活中，委托人几乎不可能获得完全信息，最优的结果也不太可能达到。在委托人比代理人获得更少信息的约束下，委托人剩余最大化的结果是次优的，而使这个结果生效的合同被称为次优合同。如果在信息约束之外再加上其他约束，例如，在合同中加入一些简单形式的约束，如单位价格，就能得到第三优结果、第四优结果，等等，这取决于所加入的约束的数量。

由于第 8 篇的主题是市场失灵，我们将主要关注在市场失灵中不对称信息到底起了多大的作用。通过比较最优和次优结果，我们就能够量化地得出在不对称信息出现后，社会的总体福利减少了多少。

依照同样的思路，我们可以通过比较次优和第三优，了解从简单的第三优合同到复杂的次优合同的剩余变化。当然，由于委托人能够在更大范围内选择使其剩余最大化的合同，因此委托人的剩余不会减少。不过，总体福利，即在委托代理模型中，委托人和代理人的剩余总和可能会减少。图 18.1 给出了得出上述结论的原因。在图 18.1（a）中复杂合同扩大了总体福利饼，而委托人和代理人以一定的比例分这张饼。因为福利饼扩大后委托人得到的份额几乎不变，所以她更喜欢复杂的合同。在图 18.1（b）中，即便复杂合同的总体福利饼比简单合同小，委托人也更喜欢复杂合同。因为作为减少饼尺寸大小的代价，委托人能够占有更大的份额。我们将会在后面的分析中详细解释（a）和（b）之间的不同。



(a) 复杂合同增加了双方总剩余　　(b) 复杂合同增加了委托人剩余的份额

图 18.1　合同“饼”

在这里用圆（饼）的面积衡量总体福利，其中委托人的剩余用阴影部分表示。在（a）中，复杂合同增加了总体福利，委托人剩余也随之增加，因为获得的份额不变。在（b）中，委托人提供了一个复杂合同——即使这个合同减少了总体福利——因为这个复杂合同能够让她占有更大的份额。

18.3　隐藏行动

第一个重要的不对称信息模型就是隐藏行动模型，而在保险或其他一些情境下，也把这个模型称为道德风险模型。委托人想要让代理人采取能使他们的联合剩余最大化的行动（在委托人提供合同的条件下，想要尽可能地占有剩余）。在我们将要学习到的所有者-经理人关系的例子中，所有者想要让雇用的经理人在工作时间内露面并且勤勉地工作。在意外保险的例子中，保险公司会希望被保险人都不出现意外。委托人可能并不能观察到代理人的行动。如果想要观察到代理人的行动，委托人就必须一直监督代理人，而执行这样的监督可能需要过高的花费。如果代理人的行动不能被观察到，他就会偏好偷懒，选择一个对自己有利，而对委托人不利的行动。在所有者-经理人的例子中，偷懒可能是指经理人上班迟到，并且在工作中懒散懈怠。而在意外保险的例子中，被保险人可能会做出一些比保险公司预期危险得多的行动。

尽管合同并不能通过把代理人行动和报酬捆绑起来的方法，相对直接地防止代理人采取偷懒行为——因为代理人的行为是不可观察的——不过，合同能够把报酬和可观察的结果联系起来，以减轻代理人的逃避行为。在所有者-经理人的例子中，可观察的结果一般是指企业的利润。所有者可以把支付给经理人的薪酬与企业的利润关联起来，企业的利润与经理人的努力程度相关，这样就能引导经理人努力工作。保险公司也可以让被保险人承担一部分费用，使被保险人注意安全，避免发生意外。

通常，委托人主要会关注可观察的结果，而不太关注代理人不可观察的行动，所以委托人在制定合同时应该同时考虑结果和行动。不过，这里还存在一个问题，部分产出的结果还会与代理人不能控制的外在随机因素相关。在所有者-经理人的例子中，企业的利润还会与消费者的需求相关，而消费者的需求又会被不可预测的经济形势影响。在意外保险的例子中，一个意外是否发生不仅与被保险人的小心程度相关，还会与大量其他因素相关，例如周围人群的行动和自然现象。令代理人报酬在一定程度上与随机结果联系起来就相当于让代理人承担一定的风险。如果代理人是风险厌恶的，承担风险就会造成代理人的效用损失，因此代理人会在接受合同前向委托人索要一个包含风险溢价的报酬（参见第 7 章）。而在很多例子中，委托人风险厌恶的程度较低，所以由委托人承担风险会更有效率。在所有者-经理人的例子中，经理人可能只是企业众多股东中的一位，仅仅持有很小份额的企业股份。在意外保险的例子中，保险公司向很多被保险人提供保险，这些被保险人遭遇意外的可能性在大部分情况下是不相关的，所以保险公司面对的总风险极低。如果不需要考虑激励的因素，就应该让代理人的报酬与随机的风险因素无关，让代理人完

全不需要承担风险，而将风险转嫁到更有效率的风险承担者——委托人身上。次优合同就需要在激励和保险之间进行权衡，因为次优合同并不能像最优合同那样，既向代理人提供很强的激励，又完全承担代理人的风险。

在接下来的几节中，我们会学习两个经典的隐藏行动模型的例子。第一个例子是，企业的所有者和经理人签订雇佣合同，经理人代替所有者经营企业。第二个例子是，保险公司向被保险人提供意外保险，在被保险人遭遇意外时提供保障。

18.4　所有者-经理人关系

现代企业可能是由数以百万计的分散股东所有，各股东只持有很小份额的企业股票。这些股东通常不具备经营企业的专业知识，持股比例小的股东甚至不会花费精力参与企业的管理，因此，股东会把企业的经营授权给一个由 CEO 和高级管理人员组成的管理团队。为了简化模型的设定，我们假设企业中只存在一个代表性的所有者和一个代表性的经理人。所有者（也就是这个模型中的委托人）会向经理人（也就是模型中的代理人）提供一个合同。经理人将决定是否接受这个雇佣合同，如果接受，经理人会选择工作的努力程度 $e \geqslant 0$。企业的总利润（包括支付给经理人的薪酬）会随着努力程度 e 的增加而增加，同时经理人的个人成本也会随着 e 的增加而增加。[①]

假设企业的总利润 π_g 用下面的简单形式表示：

$$\pi_g = e + \varepsilon \tag{18.1}$$

总利润既与 e 呈正相关关系，同时也会受到随机变量 ε 的影响，ε 代表了需求、成本以及其他不受经理人控制的经济要素。假设 ε 服从均值为 0、方差为 σ^2 的正态分布。经理人采取努力程度 e 的个人效用损失（成本）$c(e)$ 单调递增 $[c'(e)>0]$，并且为凸函数 $[c''(e)>0]$。

令 s 为所有者支付给经理人的薪酬——薪酬取决于经理人的努力程度和/或总利润，也就是说取决于所有者能够观察到的结果，是所有者和经理人雇佣合同的一部分。由于所有者代表了各个持有少量企业股权的持股人的总体，因此我们可以假设所有者是风险中性的。令净利润 π_n 等于总利润减去支付给经理人的薪酬：

$$\pi_n = \pi_g - s \tag{18.2}$$

风险中性的所有者想要最大化的净利润的期望值：

$$E(\pi_n) = E(e + \varepsilon - s) = e - E(s) \tag{18.3}$$

为了引入激励和风险之间的权衡，我们假设经理人是风险厌恶的。特别地，我们假设经理人效用函数中的固定风险厌恶系数 $A>0$。利用例 7.3 中的结果，我们可以得出他的期望效用为：

$$E(U) = E(s) - \frac{A}{2}\mathrm{Var}(s) - c(e) \tag{18.4}$$

我们将会检验在不同信息假设下，能够引导经理人采取合适的努力程度 e 的最优薪酬合同。首先我们将学习在所有者能够完美地观察到 e 的情况下双方签订的最优合同，然后再学习存在不对称信息时双方签订的次优合同。

18.4.1　最优（完全信息的情形）

在完全信息情形下，设计最优薪酬合同会相对容易。所有者可以在经理人采取最优水平的努力程度 e^* 时，支付给经理人固定工资 s^*，而如果经理人没有采取最优的努力程度，就不支付工

① 除了能表示努力程度，e 还可以表示令人厌恶的决策，例如开除生产效率低下的工人。

资。在这种合同设计下，经理人能够从合同里得到的期望收益就可以通过将固定薪酬的期望值[$E(s^*)=s^*$]、方差[$\mathrm{Var}(s^*)=0$]和努力程度e^*代入(18.4)式中得到。为了让经理人选择接受合同，这个期望效用就需要比他能够从工作中获得的效用大。

$$E(U)=s^*-c(e^*)\geqslant 0 \tag{18.5}$$

这里，我们做了一个简化的假设，即经理人能够从其他工作中获得的效用为0。在委托代理模型中，与(18.5)式类似的约束条件都被称为参与约束(participation constraint)，用以保证代理人会选择接受合同。

所有者的最优选择是支付给经理人最低的并且满足(18.5)式的薪酬水平：$s^*=c(e^*)$。那么，所有者的净利润就是：

$$E(\pi_n)=e^*-E(s^*)=e^*-c(e^*) \tag{18.6}$$

使(18.6)式最大化的努力程度e^*要满足一阶条件：

$$c'(e^*)=1 \tag{18.7}$$

在最优情况下，经理人付出努力的边际成本$c'(e^*)$等于其边际收益1。

18.4.2 次优(隐藏行动的情形)

如果所有者能够观察到经理人的努力程度，那么简单地通过命令经理人必须采取最优的努力程度就可以使自己达到最优情形。而如果无法观察到经理人的努力程度，那么合同就不能以努力程度作为条件。不过，只要经理人的薪酬与企业的总利润相关，所有者就可以引导经理人付出一定的努力。所有者向经理人支付绩效薪酬，即企业赚钱越多，支付给经理人的薪酬也越多。

假设所有者支付给经理人的薪酬与总利润线性相关：

$$s(\pi_g)=a+b\pi_g \tag{18.8}$$

其中，a是薪酬的固定组成部分，b代表斜率，有时也被称为激励计划的效力(power)。如果$b=0$，那么薪酬就是固定的，没有激励的效果。随着b的取值逐渐增加到1，激励计划的效力逐渐增强。我们可以把固定组成a视为经理人的底薪，把b视为以股票、期权或者绩效奖金形式支付的激励薪酬。

所有者-经理人关系可以被描述为一个三阶段博弈。在第一阶段，所有者设定薪酬组成，即确定a和b的取值。在第二阶段，经理人选择是否接受所有者提出的合同。在第三阶段，经理人会在已经决定接受合同的条件下选择付出的努力程度。我们将运用逆向归纳法求解这个博弈的子博弈完美均衡，从经理人在第三阶段会选择的努力程度开始，假设在给定激励计划$a+b\pi_g$并且经理人选择接受的情况下。将(18.8)式代入(18.4)式中，可以得到经理人从线性薪酬中得到的期望效用：

$$E(a+b\pi_g)-\frac{A}{2}\mathrm{Var}(a+b\pi_g)-c(e) \tag{18.9}$$

在这里，需要回顾期望和方差的相关知识，帮助我们简化(18.9)式。首先需要注意：

$$E(a+b\pi_g)=E(a+be+b\varepsilon)=a+be+bE(\varepsilon)=a+be \tag{18.10}$$

参见(2.165)式。然后，

$$\mathrm{Var}(a+b\pi_g)=\mathrm{Var}(a+be+b\varepsilon)=b^2\mathrm{Var}(\varepsilon)=b^2\sigma^2 \tag{18.11}$$

再参见(2.173)式。(18.9)式就可以简化为：

$$\text{经理人的期望效用}=a+be-\frac{Ab^2\sigma^2}{2}-c(e) \tag{18.12}$$

由一阶条件可以得到，使经理人期望效用最大化的努力程度e需要满足：

$$c'(e)=b \tag{18.13}$$

又因为 $c(e)$ 是凸的，边际成本 $c'(e)$ 单调递增，所以，如图 18.2 所示，激励计划的效力 b 越大，经理人选择付出的努力程度就越大。经理人的努力程度只与激励计划的斜率 b 有关，而与薪酬的固定部分 a 无关。

现在回到博弈的第二阶段，经理人选择是否接受合同。经理人只有在(18.12)式中的期望效用非负时才会选择接受合同，通过整理，可以得到：

$$a \geqslant c(e) + \frac{A b^2 \sigma^2}{2} - be \tag{18.14}$$

即经理人只有在薪酬的固定部分 a 足够大时才会选择接受合同。

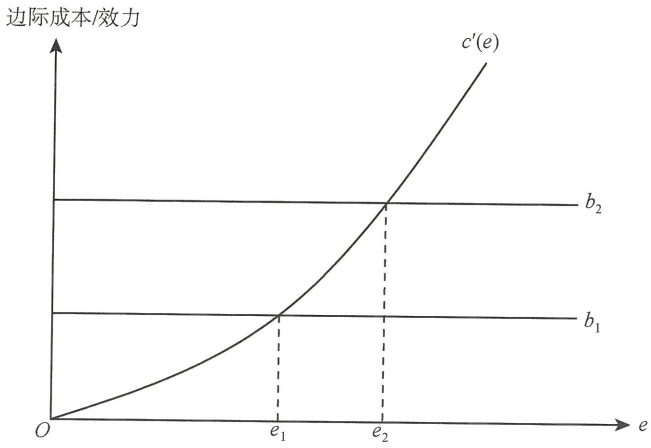


图 18.2　经理人努力程度与激励的关系

由于经理人付出努力的边际成本 $c'(e)$ 曲线斜率向上，因此激励计划的效力由 b_1 增加到 b_2 将导致经理人的努力程度由 e_1 增加到 e_2。

接下来，回到博弈的第一阶段，所有者选择薪酬方案中参数 a、b 的取值。所有者的目标是在满足两个约束的条件下最大化期望剩余，将(18.10)式代入(18.3)式中，有：

$$\text{所有者剩余} = e(1 - b) - a \tag{18.15}$$

第一个约束[(18.14)式]是指经理人必须在第二阶段选择接受合同。和前一节中提到的一样，这个约束就是参与约束。尽管(18.14)式被写成了不等式的形式，但是因为 a 并不会影响经理人的努力程度，而所有者只需让经理人选择接受合同就可以，并不需要支付更多的薪酬，所以我们很清楚所有者将会选择一个使(18.14)式取到等号的最小的 a。第二个约束[(18.13)式]是指经理人会选择一个最适合自己的努力程度 e，而因为所有者无法观察到这个努力程度 e，所以这个努力程度 e 不一定适合所有者。这个约束被称为激励相容约束(incentive compatibility constraint)。将这个约束代入(18.15)式中，我们就可以把所有者剩余写成经理人努力程度的函数：

$$\text{所有者剩余} = e - c(e) - \frac{A \sigma^2 [c'(e)]^2}{2} \tag{18.16}$$

次优努力程度 e^{**} 要满足一阶条件：

$$c'(e^{**}) = \frac{1}{1 + A \sigma^2 c''(e^{**})} \tag{18.17}$$

根据(18.13)式，$c'(e^{**}) = b^{**}$，所以(18.17)式的右边等于次优情形时激励计划的效力 b^{**}。

比较(18.17)式与(18.7)式可知 $c'(e^{**}) < 1 = c'(e^{*})$。但 $c(e)$ 的凸性则意味着 $e^{**} < e^{*}$。不对称信息的出现导致均衡努力程度降低。如果所有者不能在合同中明确 e，那么就只能把经理人

的薪酬和企业的利润关联起来，以此引导经理人采取合适的努力程度；然而，这样做就会导致支付给经理人的薪酬中出现变动因素，因此，所有者必须向风险厌恶的经理人支付一定的风险溢价。这个风险溢价[(18.16)式中的第三项]会增加所有者激励经理人努力工作的成本。

如果不需要考虑激励的问题，那么正如我们在最优问题中看到的那样，所有者可以向经理人提供一个固定的工资，由风险中性的所有者承担所有的风险，保障风险厌恶的经理人不会受到利润波动的影响，这样，所有者就能获得效用的提高。然而，如果努力程度不可观察，那么固定工资就不会对努力程度有激励效果。次优合同是所有者在对经理人高努力程度的激励（要求 b 尽量接近1）和保障风险厌恶的经理人免于薪酬变动（要求 b 尽量接近0）之间的权衡。所以，最终的 b^{**} 取值应该在0和1之间。

简而言之，所有者-经理人关系就是在激励和保障之间进行权衡。经理人风险厌恶程度越高（即 A 越大），保障相对激励的重要性就越高。所有者通过降低经理人薪酬与波动利润的相关性，来向经理人提供保障，这就会导致 b^{**} 和 e^{**} 的减小。基于同样的理由，利润与经理人不能控制的外部因素的相关性越大（即 σ^2 越大），b^{**} 和 e^{**} 越小。①

例18.1 所有者-经理人关系

下面将把具体数值代入模型中，以检验模型的效果。假设经理人努力成本的函数形式为 $c(e)=e^2/2$，同时 $\sigma^2=1$。

最优 最优的努力程度需要满足 $c'(e^*)=e^*=1$。一个最优合同具体规定了经理人必须发挥最优的努力程度 $e^*=1$，并且支付给经理人1/2的固定薪酬，让经理人在接受合同和从事下一个工作获得的效用之间无差异（这里我们已经假设下一份工作能够带给经理人的效用为0）。所有者的净利润等于1/2。

次优 次优合同与经理人的风险厌恶程度 A 有关。在这里假定 $A=1$。② 接下来，根据(18.17)式，我们可以得出次优水平的努力程度为 $e^{**}=1/2$，同时 $b^{**}=1/2$。为了计算经理人薪酬的固定部分 a^{**}，我们需要回忆，(18.14)式在次优情形下取等号，并且将已经计算得出的变量代入等式中，可以得出 $a^{**}=0$。经理人不会得到固定薪酬，不过他能够从每一美元的总利润中得到50美分的激励薪酬。再将这些计算得出的变量代入(18.15)式，我们可以得出所有者的期望净利润为1/4。

现在假设 $A=2$，即经理人风险厌恶的程度加深。次优的努力程度降为 $e^{**}=1/3$，b^{**} 也减小为1/3。经理人的固定薪酬增加为 $a^{**}=1/18$。所有者的期望净利润减小为1/6。

经验证据 在一个对绩效薪酬的研究中，Jensen和Murphy利用美国大型公司的样本，估计出高管团队的 $b=0.003$，远远小于我们刚才计算出的 b^{**} 值。③ 到底是何种原因导致现实生活中激励计划对业绩的敏感程度远低于理论值，还需要未来的研究去探索。

---

① 有研究证明，公司股价波动越小，激励计划对CEO和高级经理团队的效力越强。参见R. Aggarwal and A. Samwick, "The Other Side of the Trade-off: The Impact of Risk on Executive Compensation," *Journal of Political Economy* 107 (1999): 65-105。

② 为了简化计算，我们让 A 的取值以第7章中的真实值为基础按照一定的比例增加，并且也按照相同的比例重新规定了其他参数的取值。

③ M. Jensen and K. Murphy, "Performance Pay and Top-Management Incentives," *Journal of Political Economy* 98 (1990): 5-64.

请回答：如果所有者不能完美地观察到企业的总利润，而只能依据经理人的报告作出判断，那么分析的过程会发生什么变化？这是不是在现实生活中高级经理团队的激励效力比理论预期低得多的原因之一？

18.4.3　与企业标准模型的比较

很自然地，我们可能会问，由经理人行动存在隐藏信息的基本假设得出的结果和完全竞争市场中没有不对称信息的标准模型有什么不同。其一，隐藏信息的存在会增加发生责任逃避和效率损失的可能性，而这些问题在标准模型中是完全不会出现的。如果经理人的努力程度是无法观察的，经理人就不会尽他所能去工作。在出现不对称信息时，所有者即使想尽一切办法激励经理人，也必须在激励带来的收益和把经理人暴露在过多风险中带来的成本之间进行权衡。

其二，在标准模型中，经理人可以被简单视为与资本、劳动力、原材料等类似的投入要素，而一旦他的行动存在隐藏信息，经理人就变成一类特殊的投入要素。对于这一类投入，企业不能像资本的租金率和原材料的市场价格那样，支付一个固定的单位价格。经理人的生产率与他的薪酬结构相关。这也可以用在任意种类的劳动投入上：工人可能会在工作中偷懒，除非有监督或者让工人选择不偷懒的激励存在。

18.5　保险中的道德风险

另一个隐藏行动导致无效率发生的重要情境是保险市场。很多个体行动都会影响到风险事件发生的概率。车主可以安装报警器来防止盗窃的发生，消费者可以食用更加健康的食品来预防疾病。在这些行动中，效用最大化的个人会把风险降低到一个临界点，在临界点上，继续预防风险得到的边际收益应该等于采取这些预防措施所需要的成本。

然而，由于保险的出现，上述的计算会发生变化。如果能够给个人的所有损失都上保险，个人采取预防措施的激励就会降低，这就会使损失发生的概率增大。例如，在车辆保险的案例中，如果车主购买的保险能够赔付车辆被盗窃带来的损失，车主可能就不会在车上安装报警器。这一类由保险引起的个体行为被称为道德风险。

定义

道德风险　承保范围会影响个人采取预防措施的决策，进而可能改变损失发生的概率和严重程度。

用“道德”这个词来描述上述的反应是不那么完美的。上面描述的行为其实不存在“不道德”的问题，因为那是个人依据他们面对的激励所作出的正常反应。在某些情形下，这个反应甚至是我们所希望的。例如，有医疗保险的人群可能会受到鼓励去更早地接受治疗，因为保险能够减少自己支付的医疗费用。但是，保险提供者可能会发现衡量和评估这个反应需要很高的成本，道德风险就会为资源配置提供重要的暗示。为了检验这些论点，我们需要一个能够描述被保险人效用最大化行为的模型。

18.5.1　数学模型

假设一个风险厌恶的个人可能会遭受 l 的损失，这个损失会减少他的初始财富 W_0，损失发生

的概率为 π。个人可以通过付出一定的成本，采取预防措施 e，来降低损失发生的概率 π。[①] 令 $U(W)$ 为给定财富 W 时的个人效用。

一家保险公司(就是这里的委托人)提供了一个保险合同，合同规定如果发生损失，保险公司会向被保险人赔偿 x。在这个承保范围内，保险的溢价为 p。如果个人购买了这项保险，那么他在状态1(没有损失)和状态2(发生损失)下的财富分别为：

$$\begin{aligned} W_1 &= W_0 - e - p \\ W_2 &= W_0 - e - p - l + x \end{aligned} \tag{18.18}$$

同时，他的期望效用为：

$$(1-\pi)U(W_1) + \pi U(W_2) \tag{18.19}$$

风险中性的保险公司的目标是最大化公司的期望利润：

$$\text{期望的保险利润} = p - \pi x \tag{18.20}$$

18.5.2 最优保险合同

在最优情形下，保险公司能够完美地监督代理人采取预防措施的努力程度 e。保险公司设定 e 以及其他保险合同变量(x 和 p)的取值，使得公司的期望利润最大化，并且要满足参与约束，使得个人会接受合同：

$$(1-\pi)U(W_1) + \pi U(W_2) \geqslant \overline{U} \tag{18.21}$$

其中，$\overline{U}$ 是个人在选择不购买保险的情况下能够获得的最大效用。很清楚的是，保险公司会一直增加保险的溢价，直到参与约束取等号。所以，最优保险合同就是一个受相同约束的最大化问题的解，我们可以使用拉格朗日方法求解。对应的拉格朗日函数是：

$$\mathscr{L} = p - \pi x + \lambda[(1-\pi)U(W_1) + \pi U(W_2) - \overline{U}] \tag{18.22}$$

一阶条件是：

$$0 = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial p} = 1 - \lambda[(1-\pi)U'(W_0 - e - p) + \pi U'(W_0 - e - p - l + x)] \tag{18.23}$$

$$0 = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x} = -\pi + \lambda \pi U'(W_0 - e - p - l + x) \tag{18.24}$$

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial e} = -\frac{\partial \pi}{\partial e}x - \lambda\{&(1-\pi)U'(W_0 - e - p) + \pi U'(W_0 - e - p - l + x) + \\ &\frac{\partial \pi}{\partial e}[U(W_0 - e - p) - U(W_0 - e - p - l + x)]\} \end{aligned} \tag{18.25}$$

这些条件的形式看上去比较复杂，但它们暗含的意义其实很简单。联立(18.23)式和(18.24)式，可以得出：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda} &= (1-\pi)U'(W_0 - e - p) + \pi U'(W_0 - e - p - l + x) \\ &= U'(W_0 - e - p - l + x) \end{aligned} \tag{18.26}$$

意味着 $x=l$。这也正是我们熟悉的全额保险的最优结果。将(18.26)式代入(18.25)式，同时注意 $x=l$，计算后可得：

$$-\frac{\partial \pi}{\partial e}l = 1 \tag{18.27}$$

---

① 为了与之前的设定保持一致，在这个模型中我们使用了和经理人努力一样的 e 来表示努力程度。在这里，e 是从个人财富中直接减去的，所以这个 e 应该理解为一种直接的支出，或者付出努力造成效率损失的货币等价物。

在最优情形下，采取预防措施带来的边际社会收益（损失发生的概率的减小量乘以损失的总额）应该等于采取这些预防措施的边际社会成本。总之，最优保险合同能够给予被保险人全额保险，但是要求被保险人采取有效率的预防措施。

18.5.3　次优保险合同

为了得到最优，保险公司需要监督被保险人，确保被保险人采取了最优的预防措施，即 e^*。在车辆意外险的例子中，保险公司就不得不去确认汽车司机是否没有超速驾驶，在驾驶过程中一直保持警惕，驾驶时也不使用手机，等等。即使可以在车上安装一个黑匣子来监控车辆的速度，保险公司也绝对做不到时刻监督汽车司机驾驶时的警惕性。类似地，在健康保险的例子中，保险公司同样不可能观察到被保险人每天吃什么食物，来保证在合同期间被保险人没有吃不健康的食物。

为简单起见，我们假设保险公司完全不能监督被保险人采取预防措施的努力程度 e，所以在合同中不能具体制定与 e 相关的条款。次优问题和最优问题的唯一区别就是需要在模型中增加一个新的约束：激励相容约束，即被保险人能够自由选择最适合他的预防措施，并且使他的期望效用最大化，他的期望效用为：

$$(1-\pi)U(W_1)+\pi U(W_2) \tag{18.28}$$

与最优合同不同的是，次优合同并不会提供全额保险。在全额保险的情形下，$x=l$，$W_1=W_2$［由（18.18）式可得］。那么由（18.28）式得出的被保险人的期望效用为：

$$U(W_1)=U(W_0-e-p) \tag{18.29}$$

此时，被保险人最大化期望效用的行动就是采取尽可能低的预防措施水平，即 $e=0$。

为了诱导被保险人采取预防措施，保险公司应该向被保险人提供部分保险（非全额保险）。提供部分保险后，被保险人就需要自己承担某些风险带来的损失，以此迫使被保险人采取一定的预防措施。保险公司将试图提供一个特定水平的部分保险：保险赔付额不能太高（否则被保险人就不愿意采取预防措施），同时保险赔付额也不能太低（否则被保险人就不愿意购买保险）。在这里，委托人面临的权衡和之前学习过的所有者-经理人关系中的一样：激励和保险。

由于我们使用了一般的效用函数形式，因此求解出的最佳次优合同的表达式会相当复杂。[①] 在例 18.2 中，我们给出了效用函数的具体函数形式，读者可以通过这个例子了解道德风险问题的解题过程。

例 18.2　针对车辆盗窃的保险和预防措施

在例 7.2 中我们考察了一个拥有 100 000 美元初始财产的司机，是否为价值 20 000 美元的汽车购买车辆失窃保险的决策问题。现在我们重新考察这个车辆失窃保险市场，此时，司机还可以采取一定的预防措施，在汽车上安装一个成本为 1 750 美元的报警器就可以将车辆失窃的概率由 0.25 降低为 0.15。

不购买保险　如果不购买保险，司机可以决定是否安装报警器。如果不安装报警器（正如我们在例 7.2 中看到的那样），则他的期望效用为 11.45714；而如果安装报警器，则他的期望效用为：

① 更多分析参见 S. Shavell，"On Moral Hazard and Insurance，" *Quarterly Journal of Economics*（November 1979）：541-562。

$$0.85\ln(100\,000 - 1\,750) + 0.15\ln(100\,000 - 1\,750 - 20\,000) = 11.46113 \quad (18.30)$$

所以，司机选择安装报警装置。

最优 最优合同是指，在保险公司可以在合同中规定司机必须安装报警器，并且能够不付出成本地证实司机是否遵守规定的情况下，使保险公司利润最大化的合同。最优合同将提供全额保险，如果汽车失窃，保险公司就会赔付20 000美元。保险公司能够索要的最高保险费p(这个要价应该让司机在购买全额保险和不购买保险之间无差异)如下：

$$\ln(100\,000 - 1\,750 - p) = 11.46113 \quad (18.31)$$

求解p值，得到：

$$98\,250 - p = e^{11.46113} \quad (18.32)$$

所以，$p=3\,298$[注意，(18.32)式中的e是指数字2.71828…，而不是司机采取预防措施的程度]。保险公司的利润等于保险费减去期望支出：$3\,298 - 0.15 \times 20\,000 = 298$(美元)。

次优 如果保险公司不能监督司机安装报警器的情况，那么保险公司就有两个选择。它可以选择只为司机提供部分保险，以此来诱导司机安装报警器；也可以选择为司机提供全额保险，而不管报警器的安装情况。

如果保险公司提供全额保险，那么司机可以理所当然地选择不安装报警器，省下1 750美元。此时保险公司可以索取的最高保险费应该满足：

$$\ln(100\,000 - p) = 11.46113 \quad (18.33)$$

求解可得$p=5\,048$。保险公司的利润为$5\,048 - 0.25 \times 20\,000 = 48$(美元)。

另一种情况，如果保险公司把车辆失窃的赔付额由20 000美元减少到3 374美元，同时把保险费降低为602美元，它就可以间接迫使司机安装报警器(这些次优合同中的条款是作者利用数值方法计算得出的，这里我们将跳过复杂的计算过程，直接给出计算结果)。下面我们将证明司机确实愿意安装报警器。如果司机选择接受保险合同并且安装报警器，那么他的期望效用为：

$$0.85\ln(100\,000 - 1\,750 - 602) + 0.15\ln(100\,000 - 1\,750 - 602 - 20\,000 + 3\,374) = 11.46113 \quad (18.34)$$

与司机选择接受合同而不安装报警器的期望效用相等：

$$0.75\ln(100\,000 - 602) + 0.25\ln(100\,000 - 602 - 20\,000 + 3\,374) = 11.46113 \quad (18.35)$$

也与司机选择不购买保险的期望效用相等。所以他略微偏向于购买保险合同，同时安装报警器。保险公司的利润为$602 - 0.15 \times 3\,374 = 96$(美元)。所以，当保险公司不能观察到被保险人是否采取预防措施时，部分保险比全额保险更有利可图。

请回答：保险公司最多愿意付出多少成本去监督司机是否安装报警器？

18.5.4 竞争保险市场

到现在为止，我们在本章中学习过的保险以及所有者-经理人关系使用的都是同一个委托代理框架。特别地，我们假设一个垄断的保险公司(委托人)向个人(代理人)提出一个没有选择余地的合同提案。这是一个和第7章不同的视角，在第7章中存在一个暗含的假设，就是保险公司以公平的价格提供保险，即保险费正好等于保险公司赔付的期望支出。公平会出现在完全竞争的保险市场中。

在竞争性保险公司存在的情形下，最优合同能够在可以具体制定被保险人采取预防措施水平的条件下最大化被保险人的期望效用。次优合同则能够在通过部分保险诱导消费者采用一定的预防措施水平的约束下最大化他的期望效用。

当委托人由垄断的保险公司变为完全竞争的保险公司后，我们之前得出的有关道德风险问题的结论并不会发生本质上的变化。最优合同还是包含全额保险，而预防措施水平还是需要满足(18.27)式。次优合同还是包含部分合同，以及一个适度的预防措施水平。最主要的区别就在于剩余的分配方式不同：在完全竞争情形下，保险公司不再能够赚取正的利润，这是因为在这种情形下额外的剩余积累到了个人的手中。

例 18.3　竞争车辆失窃保险

回到例 18.2，不过现在假设由完全竞争的保险公司向车主提供车辆失窃保险，而不再是垄断的保险公司。

最优　如果保险公司能够无成本地验证车主是否安装了报警器，那么最优合同就可以要求被保险人安装报警器，并且给予他保险费为 3 000 的全额保险。因为这个保险费等于被保险人遭受损失的期望支出：$3\,000 = 0.15 \times 20\,000$，所以这是一个公平的保险费。保险公司在这个公平的保险费下赚取的利润为 0，而个人的期望效用由(18.2)式中的 11.46113 增加到 11.46426。

次优　现在假定保险公司无法观察到个人是否安装了报警器。此时的次优合同与例 18.2 中的次优合同结果相似，唯一的差别就是在例 18.2 中 96 美元的利润由垄断的保险公司获得，而在完全竞争情形下，这些利润则由于竞争性保险公司索要保险费的降低而被有效地转移到消费者手中。均衡的保险费为 $p=506$，对消费者损失的赔付为 $x=3\,374$。

请回答：哪一个例子(垄断和完全竞争)更准确地描述了典型的保险市场？哪种类型的保险(汽车保险、健康保险、生命保险、伤残保险)以及在哪个国家中更有可能出现完全竞争的保险市场？

18.6　隐藏类型

接下来我们把目光转向另一类经典的委托代理模型：隐藏类型模型。在隐藏行动模型中，代理人所选择的行动是他的私人信息。而在隐藏类型模型中，代理人不可选择的固有特征是他的私人信息。例如，一个学生的类型可能是他的固有天赋，而不是他准备一个考试的努力程度等行动。

乍一看，读者可能并不清楚为什么要构建两个不同的模型来描述隐藏行动和隐藏类型(因此我们多加入了一节内容)。这两个模型的基本经济学区别在于：在隐藏类型模型中，代理人在与委托人签订合同之前就有私人信息；而在隐藏行动模型中，代理人是在签订合同后才有私人信息。

在隐藏类型模型中，签订合同之前代理人就存在私人信息，委托人与代理人之间的博弈就会随之发生一定的改变。在隐藏行动模型中，在合同订约阶段委托人和代理人共享对称信息，因此委托人能够通过合同设计榨取全部代理人剩余。而在隐藏类型模型中，代理人在签订合同时拥有私人信息，这就使得代理人有了一个更好的订约地位。也正是这个原因，使得委托人不再能够通过合同设计获取所有类型代理人的全部剩余。一个能够获得高类型代理人全部剩余的合同(高类型是指这一类代理人能够从一个给定的合同中获得更多的收益)会使得低类型代理人只能得到负的剩余，因此低类型代理人会拒绝签订这个合同。委托人会试图通过精巧的合同设计尽可能多地获取剩余，甚至可能会收缩合同“饼”的规模，通过牺牲一定的联合剩余为自己获取

更大的份额，如图18.1(b)所示。

为了能够从各个类型的代理人那里获取尽可能多的剩余，并且确保不“吓跑”低类型代理人，委托人将会以设计精巧的多选项合同的形式向各个类型的代理人提供合同。多选项合同将会比单一选项合同更有利可图，不过，即便如此，委托人还是不能从各个类型的代理人那里获得全部剩余。由于代理人的类型是隐藏信息，因此委托人不能强迫代理人选择与他的类型对应的合同选项，代理人可以自由选择任意的选项，这个能力也确保了高类型代理人一定能够获得正的剩余。

为了能更具体地阐述上面的观点，我们将学习两个隐藏类型模型在经济学中的重要应用。首先我们将学习非线性定价的最优化问题，接下来我们会学习保险中的私人信息问题。

18.7 非线性定价

在隐藏类型的第一个应用中，我们会考察一个垄断者(委托人)向拥有私人信息的消费者(代理人)销售商品，消费者的私人信息是关于他对商品的估价。与允许消费者以固定的单位价格购买任意数量的商品不同，垄断者会向消费者提供一个非线性价格表。在非线性价格表中，商品以不同的规格进行捆绑销售，不同规格商品的价格也不相同，消费者可以从中选择。在这种价格表中，规格大的商品价格通常比规格小的商品价格高，不过，其单位价格则会低于规格小的商品的单位价格。

我们已经在第14章中分析过二级价格歧视，在本节中，我们的分析方法建立在二级价格歧视的分析方法之上。我们将分析一般的非线性定价策略，也就是二级价格歧视的最一般形式(在之前的章节中，我们只分析了包括两部定价法在内的简单的二级价格歧视形式)。图18.3展示了三种不同的定价策略，即线性定价、两部定价和非线性定价。图中的曲线分别表示在三种定价策略下消费者购买 q 单位的商品所需要支付的总费用。经济学原理和中级经济学课程只关注商品单位价格不变的情况，也就是线性定价策略。用图形表示线性定价策略就是一条经过原点的直线(这是由于不购买商品就不需要支付费用)。两部定价法的曲线同样也是一条直线，不过直线的截距(反映固定费用)为正。加粗的曲线表示一般的非线性定价策略。

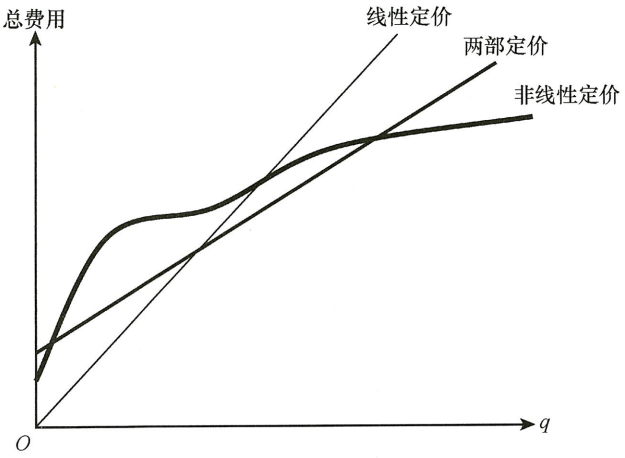


图18.3 不同定价策略的曲线形状

图中展示了三种定价策略。线条越粗表示定价策略越复杂，以此表示二级价格歧视比线性定价的形式更为复杂。

下面用一个例子说明非线性定价策略。一家咖啡店出售三种不同规格的咖啡——小杯(8盎司)的价格是1.50美元,中杯(12盎司)的价格是1.80美元,大杯(16盎司)的价格是2.00美元。尽管大杯的售价高,但大杯的每盎司价格更低(小杯的每盎司价格为18.75美分,中杯的每盎司价格为15美分,大杯的每盎司价格为12.5美分)。消费者不能以一个固定的每盎司价格购买任意数量的咖啡。相反,他必须从三个菜单选项中挑选一个,每种菜单选项都捆绑了特定数量的商品。在一些其他的例子中,菜单选项中的"q"可以指一个单位的产品的质量或者品质,而不是产品的数量。例如,在出售机票时,机票的质量会与机舱的舱位有关,头等舱有高档的饮品、食品,以及有充足的腿部活动空间和豪华装饰的座椅,而经济舱只会提供花生,座椅的腿部活动空间也很小。

18.7.1　数学模型

为了理解非线性定价的经济原理,我们将考察一个正式的模型。在模型中,一个消费者通过支付 T 的总费用购买一捆 q 单位的商品,消费者可以获得的剩余是:

$$U = \theta v(q) - T \tag{18.36}$$

消费者效用函数的第一项 $\theta v(q)$ 反映了消费者在消费中获得的收益。假定 $v'(q)>0$,$v''(q)<0$,也就是说购买的商品越多,消费者的效用越大,但通过多购买商品获得的边际收益递减。消费者的类型由 θ 给出,消费者是高类型(θ_H)的概率为 β,是低类型(θ_L)的概率为 $1-\beta$。高类型消费者比低类型消费者更喜欢购买商品,即 $0<\theta_L<\theta_H$。消费者从购买一捆商品中获得的收益减去支付的总费用 T 就是他的净剩余。

为了简化模型,我们假设市场中只存在一个消费者。在单一消费者假设下做的分析与市场中存在多个消费者时所做的分析是相似的。如果市场中存在很多消费者,那么其中高类型消费者的比例是 β,低类型消费者的比例是 $1-\beta$。在单一消费者模型扩展到多消费者模型的过程中,唯一可能遇到的问题就是我们需要假设消费者不能把商品分成小份并且倒卖给其他的消费者。当然,如果商品是依据质量捆绑的,消费者就不能对商品进行重新包装;同时,如果倒卖的成本太高,那么即便依据数量捆绑的商品也不可能进行倒卖。

假设垄断者生产一单位商品的边际成本和平均成本 c 不变,那么垄断者售出 q 单位商品能够获得的利润为:

$$\Pi = T - cq \tag{18.37}$$

18.7.2　最优非线性定价

在最优情形下,垄断者能够在向消费者提供合同前观察到消费者的类型 θ。垄断者选择合同条款中 q 和 T 的取值,来最大化自己的利润[(18.37)式],同时需要满足参与约束,使得消费者愿意接受合同。假定消费者拒绝合同能够获得的效用为0,那么参与约束可以写为:

$$\theta v(q) - T \geqslant 0 \tag{18.38}$$

垄断者将选择 T 的最大值以使参与约束满足 $T=\theta v(q)$。将这一 T 值代入垄断者的利润方程,得到:

$$\Pi = \theta v(q) - cq \tag{18.39}$$

取一阶条件并且整理后,可以得出最优数量需要满足的条件:

$$\theta v'(q) = c \tag{18.40}$$

这个等式的含义很好解释。在最优情形下,等式左边商品消费数量带来的边际社会收益[消费者的边际私人收益,$\theta v'(q)$]应该等于等式右边的边际社会成本(垄断者的边际成本,c)。

提供给高类型消费者的最优数量(q_H^*)需要满足(18.40)式,其中 $\theta=\theta_H$,同时提供给低类型消费者的最优数量(q_L^*)同样需要满足(18.40)式,但其中 $\theta=\theta_L$。这种定价方式是为了榨取各个类型消费者的所有剩余。这个垄断者的最优情形也就是我们在第 14 章中定义的一级价格歧视。

用另一种方法推导垄断者的最优定价会带给我们一些启发。这一方法与第 4 章中求解消费者效用最大化问题的方法相似。合同(q,T)可以被视为两种不同“商品”的组合,垄断者对这两种商品有偏好。垄断者把 T 视为一个正常商品(钱多比少好),而把 q 视为一个有害品(商品数量越多就有越高的生产成本)。垄断者在(q,T)组合上的无差异曲线(实际上也就是等利润曲线)是一条斜率为 c 的直线。为了证明这个结论,我们注意到垄断者无差异曲线的斜率就是其边际替代率:

$$\text{MRS}=-\frac{\partial \Pi/\partial q}{\partial \Pi/\partial T}=-\frac{(-c)}{1}=c \tag{18.41}$$

在图 18.4 中,垄断者的无差异曲线用虚线画出。因为对于垄断者来说,q 是一种有害品,所以越往左上方移动,垄断者无差异曲线代表的效用越大。

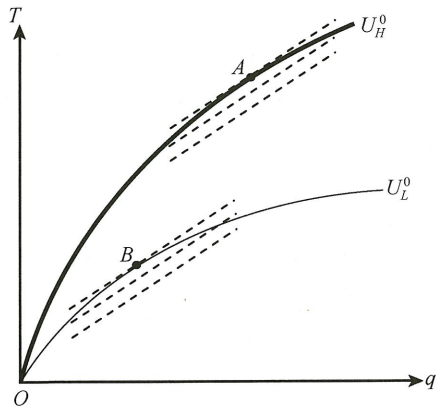


图 18.4　最优非线性定价

消费者在合同条款(q,T)组合上的无差异曲线用实线画出(粗线代表高类型,细线代表低类型),垄断者的等利润曲线用虚线画出。A 点是提供给高类型消费者的最优合同选项,B 点是提供给低类型消费者的最优合同选项。

图 18.4 中还画出了两类消费者的无差异曲线:高类型消费者(标记为 U_H^0),低类型消费者(标记为 U_L^0)。因为从消费者的角度看,T 是有害品,所以对于各个类型的消费者来说,无差异曲线越向右下方移动,表示的效用越大。高类型消费者 U_H^0 的无差异曲线比较特别,因为这一簇无差异曲线都经过原点,也就意味着如果高类型消费者不签订合同,那么他会获得相同的剩余。垄断者提供给高类型消费者的最优合同为 A 点,在 A 点处,垄断者最高的无差异曲线要与高类型消费者 U_H^0 的无差异曲线存在交点,并且提供给高类型消费者非负的剩余。这一点就是合同当事双方无差异曲线的切点,即在这一点双方的无差异曲线斜率相等。由(18.41)式可知,垄断者无差异曲线在任意一点的斜率都为 c。而类型为 θ 的消费者的无差异曲线的斜率是边际替代率:

$$\text{MRS}=\frac{\partial U/\partial q}{\partial U/\partial T}=-\frac{\theta v'(q)}{-1}=\theta v'(q) \tag{18.42}$$

令两个斜率相等就可以得到(18.40)式给出的最优合同条件(多消费一单位商品带来的边际社会收益等于边际社会成本)。依据相同的论证过程,可以得出 B 点是垄断者提供给低类型消

费者的最优合同，并且，我们可以证明(18.40)式在这里一样成立。

总之，在给定消费者类型的情况下，向各类型消费者分别提供包含一定商品数量(分别为 q_H^* 和 q_L^*)的最优合同，可以使社会剩余最大化，并使垄断者榨取所有类型消费者的剩余(分别为 T_H^* 和 T_L^*)。

18.7.3　次优非线性定价

现在假设垄断者向消费者提供合同时无法观察到消费者的类型，但能够知道消费者类型的分布(类型 $\theta=\theta_H$ 的概率为 β，类型 $\theta=\theta_L$ 的概率为 $1-\beta$)。如图 18.5 所示，最优合同不再奏效，因为高类型消费者能够通过选择目标定位是低类型消费者(B)而不是他自己(A)的合同组合以获得更高的效用(高类型消费者的无差异曲线由 U_H^0 移动到 U_H^2)。换句话说，对于高类型消费者，A 不再是一个激励相容的选择。为了防止高类型消费者选择 B，垄断者就必须减少高类型消费者需要支付的费用，向他提供 C 而不是 A。

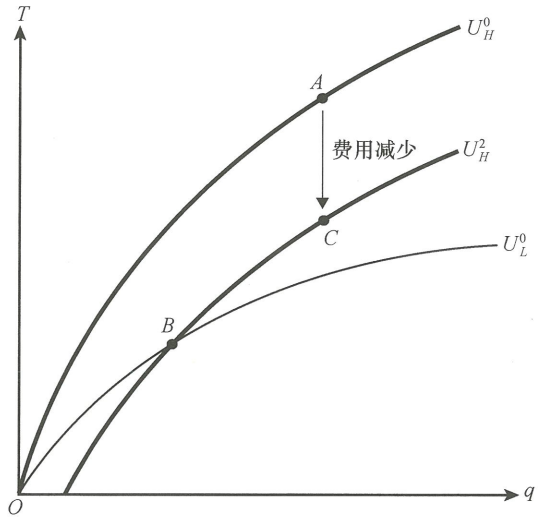


图 18.5　最优合同不再满足激励相容条件

最优合同，包含 A 点和 B 点，在消费者有与自身类型相关的私有信息时不再是激励相容的。高类型消费者可以通过选择目标定位为低类型消费者的商品组合(B)以达到一条更高的无差异曲线。为了防止高类型消费者选择 B，垄断者必须降低对他的收费，用商品组合 C 代替商品组合 A。

高类型消费者收费的减少(在图中用向下的箭头表示)会大幅减少垄断者的期望利润。与提供一个合同选项(B，C)相比，垄断者还有更好的选择：可以改变低类型消费者的商品捆绑方式，使得这个捆绑方式对高类型消费者的吸引力降低。在这种情况下，垄断者不需要减少过多对高类型消费者的收费，就可以防止高类型消费者选择错误的捆绑方式。图 18.6 说明了这种新合同是如何生效的。垄断者减少低类型消费者商品组合中商品的数量(同时减少低类型消费者需要支付的费用，使得低类型消费者还处在其无差异曲线 U_L^0 上，因此低类型消费者会继续接受这个新合同)，向低类型消费者提供捆绑组合 D 而不是 B。与 B 相比，高类型消费者能够从 D 中获得的效用更少，这是由于过 D 点的高类型消费者的无差异曲线为 U_H^1 ，而 U_H^1 所代表的效用比 U_H^2 小。因此，垄断者在防止高类型消费者选择 D 时，只需将对高类型消费者的收费在纵向距离上由 A 点降低到 E 点，而不像之前需要一直降低到 C 点。

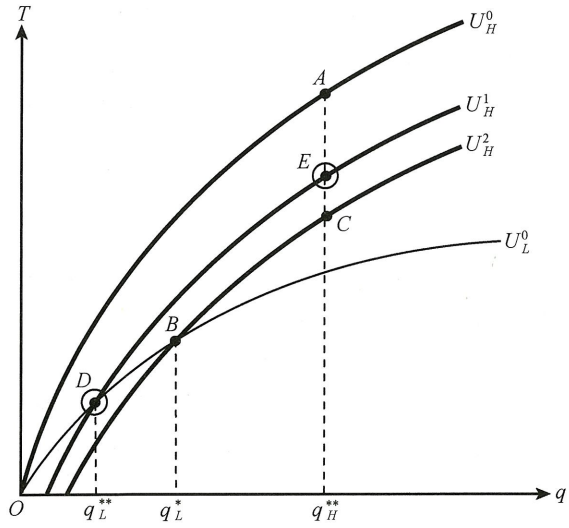


图 18.6 次优非线性定价

在图中次优合同用 D 点和 E 点表示，已经用圆圈标出。与图 18.5 中的激励相容合同(B 点和 C 点)不同，次优合同减少了低类型消费者消费商品的数量(在图中表示为从 B 点移动到 D 点)，这是为了降低低类型商品组合对高类型消费者的吸引力。这就使得垄断者能够向高类型消费者收取更高的费用(在图中表示为从 C 点移动到 E 点)。

与(B,C)相比，次优的合同菜单选项(D,E)在减少低类型消费者的消费数量(由最优数量的 B 点移动到数量较少的 D 点，在这一过程中会造成一定的社会剩余的损失)和增加从高类型消费者身上获得的收益(由 C 点移动到 E 点)之间进行权衡和取舍。一些有心的同学可能会疑惑为什么垄断者愿意进行上述的权衡和取舍。毕竟，垄断者必须减少对低类型消费者的收费，将合同由 B 点移动到 D 点，否则低类型消费者就会拒绝接受这个合同。那么我们怎样才能确定由对低类型消费者收费减少造成的利润减少不会完全抵消由对高类型消费者收费增加造成的利润增加呢？原因就是高类型消费者减少商品的消费量所带来的利润损失更大。如(18.42)式所示，消费者在两个合同条款(数量和费用)之间的边际替代率与其类型有关，高类型消费者的边际替代率更高。由于高类型消费者比低类型消费者更在意消费商品的数量，因此高类型消费者愿意支付更多的费用，以避免消费数量由 B 减少到 D。

我们可以从次优的代数表达式中得到一些更深入的理解。次优合同是一个菜单，在菜单中以高类型消费者作为目标客户的商品捆绑方式为(q_H,T_H)，以低类型消费者作为目标客户的商品捆绑方式为(q_L,T_L)。合同要最大化垄断者的期望利润：

$$\beta(T_H - c\,q_H) + (1-\beta)(T_L - c\,q_L) \tag{18.43}$$

同时需要满足以下四个约束条件：

$$\theta_L v(q_L) - T_L \geqslant 0 \tag{18.44}$$

$$\theta_H v(q_H) - T_H \geqslant 0 \tag{18.45}$$

$$\theta_L v(q_L) - T_L \geqslant \theta_L v(q_H) - T_H \tag{18.46}$$

$$\theta_H v(q_H) - T_H \geqslant \theta_H v(q_L) - T_L \tag{18.47}$$

前两个不等式是低类型消费者和高类型消费者的参与约束，确保这两类消费者都会接受合同，而不是放弃购买垄断者的商品。后两个不等式是激励相容约束，确保各个类型的消费者选择针对自己类型的商品组合，而不会选择其他类型消费者的组合。

分析图 18.6 可以发现，在这四个约束条件中只有两个约束对次优合同的求解起作用。其中最重要的约束是防止高类型消费者选择低类型消费者的商品组合，也就是指(18.47)式(高类型消费者的激励相容约束)。另一个与求解有关的约束是保证低类型消费者在其无差异曲线 U_L^0 上的约束，防止低类型消费者拒绝合同，也就是(18.44)式(低类型消费者的参与约束)。在次优时，(18.44)式和(18.47)式取等号。

如图 18.6，其他两个约束条件都可以被忽略。高类型消费者的次优商品组合 E 可以让他得到一条比拒绝合同(U_H^0)效用更高的无差异曲线(U_H^1)，所以可以放心地忽略高类型消费者的参与约束[(18.45)式]。而如果低类型消费者选择高类型消费者的商品组合(E)而不是他自己的组合(D)，他的效用就会降低，所以低类型消费者的激励相容约束[(18.46)式]也可以被忽略。

将(18.44)式和(18.47)式取等号，并且利用这两个约束条件求解 T_L 和 T_H，可以得出：

$$T_L = \theta_L v(q_L) \tag{18.48}$$

以及

$$\begin{aligned} T_H &= \theta_H[v(q_H) - v(q_L)] + T_L \\ &= \theta_H[v(q_H) - v(q_L)] + \theta_L v(q_L) \end{aligned} \tag{18.49}$$

把 T_L 和 T_H 的表达式代入垄断者的目标函数[(18.39)式]中，我们就可以把一个有四个不等式约束条件的复杂的最大化问题转化为一个简单无约束最大化问题，垄断者选择 q_L 和 q_H 以最大化其利润：

$$\beta\{\theta_H[v(q_H) - v(q_L)] + \theta_L v(q_L) - c\,q_H\} + (1-\beta)[\theta_L v(q_L) - c\,q_L] \tag{18.50}$$

低类型消费者的商品组合数量满足对 q_L 的一阶条件，整理后可得：

$$\theta_L v'(q_L^{**}) = c + \frac{\beta(\theta_H - \theta_L)v'(q_L^{**})}{1-\beta} \tag{18.51}$$

等式右边的最后一项很明显是正的，所以由上面的等式可以得出 $\theta_L v'(q_L^{**}) > c$，而在最优合同中 $\theta_L v'(q_L^*) = c$。函数 $v(q)$ 是凹的，我们可以发现低类型消费者的次优组合数量低于最优组合数量，这也就证实了我们通过图形分析得出的结论，即在次优情形下，为了能够从高类型消费者那里获取更多剩余，垄断者减少了低类型消费者的商品组合数量。

高类型消费者的商品组合数量满足(18.43)式最大化的一阶条件。将(18.43)式对 q_H 求导，整理后可以得出：

$$\theta_H v'(q_H^{**}) = c \tag{18.52}$$

这个条件与最优的一阶条件相同，也就是说，在次优合同中垄断者没有减少高类型消费者的商品组合数量。由于没有更高类型的消费者存在，垄断者不再需要扭曲高类型消费者的商品组合数量以获取更高类型消费者的剩余。由此，我们可以得出结论，委托人会向最高类型消费者提供一个有效率的合同，这一结论也可以被称为“顶层不扭曲”(no distortion at the top)。

下面回到对低类型消费者组合数量的讨论，垄断者对商品数量的扭曲程度取决于两种消费者类型的概率，或者说，在一个多消费者模型中两种类型消费者的相对比例。如果低类型消费者比例很大(β 很小)，那么由低类型消费者商品组合数量扭曲造成的损失很大，而能够获取额外剩余的高类型消费者比例较小，垄断者就不愿意过多地减少低类型消费者的商品组合数量。与此相反，高类型消费者比例越大(β 越大)，垄断者减少低类型消费者商品组合数量的意愿就越强烈。当然，如果在消费者群体中高类型消费者的比例足够大，垄断者甚至会决定不再为低类型消费者服务，而只提供面向高类型消费者的商品组合。在这种情况下，由于高类型消费者没有其他的选择，因此垄断者能够榨取高类型消费者所有的剩余。

例18.4 垄断的咖啡店

在学校周边只有一家咖啡店，这家咖啡店的边际成本是5美分/盎司。代表性消费者是一个咖啡迷(高类型消费者 $\theta_H=20$)的概率为1/2，是一个普通消费者(低类型消费者 $\theta_L=15$)的概率也是1/2。同时假设 $v(q)=2\sqrt{q}$。

最优 将函数形式 $v(q)=2\sqrt{q}$ 代入最优数量满足的条件中[$\theta v'(q)=c$]，整理后可以得到 $q=(\theta/c)^2$。所以，$q_L^*=9$ 同时 $q_H^*=16$。垄断者对消费者收取的费用要榨取各个类型消费者的所有剩余[$T=\theta v(q)$]，所以，$T_L^*=90$，$T_H^*=160$。咖啡店的期望利润为：

$$\frac{1}{2}(T_H^* - c\,q_H^*) + \frac{1}{2}(T_L^* - c\,q_L^*) = 62.5 \tag{18.53}$$

咖啡店的所有者实施最优合同，那么他就应该以90美分的价格向低类型消费者出售9盎司一杯的咖啡，而以1.6美元的价格向高类型消费者出售16盎司一杯的咖啡(这里需要假设咖啡店的店员能够以某种方式在顾客走进店门时识别出顾客的类型)。

类型隐藏时的激励相容 如果咖啡店的店员不能识别出顾客的类型，那么最优就不是激励相容的。高类型消费者在以1.6美元购买16盎司的咖啡时并不能获得剩余。相反，如果高类型消费者选择支付90美分购买9盎司的咖啡，他就能获得 $\theta_H v(9)-90=30$ 美分的剩余。如果要保持咖啡杯的尺寸与最优情形相同，垄断者就必须把大杯咖啡的价格降低30美分(到1.30美元)，这样才能防止高类型消费者购买小杯咖啡。咖啡店能够从这个激励相容菜单中获得的期望利润是：

$$\frac{1}{2}(130 - 5\times 16) + \frac{1}{2}(90 - 5\times 9) = 47.5 \tag{18.54}$$

次优 咖啡店其实还有一个更好的选择，它可以选择缩小小杯咖啡的尺寸，使得小杯咖啡对高类型消费者的吸引力降低。次优的小杯咖啡的大小要满足(18.51)式，代入这个例子中具体的函数形式后，可以得到：

$$\theta_L\, q_L^{-1/2} = c + (\theta_H - \theta_L)\, q_L^{-1/2} \tag{18.55}$$

对上式进行整理，可以得出：

$$q_L^{**} = \left(\frac{2\,\theta_L - \theta_H}{c}\right)^2 = \left(\frac{2\times 15 - 20}{5}\right)^2 = 4 \tag{18.56}$$

在确保不丢失低类型消费者的前提下能够向低类型消费者索要的最高价格为：

$$T_L^{**} = \theta_L v(q_L^{**}) = 15\times 2\sqrt{4} = 60 \tag{18.57}$$

大杯咖啡的尺寸与最优尺寸相同：还是16盎司。不过大杯咖啡的售价不能超过1.40美元，否则高类型消费者就会选择购买4盎司的咖啡。尽管大杯咖啡的总价格1.40美元要高于小杯的价格60美分，不过大杯咖啡的单位价格要更低一些(大杯的8.75美分每盎司，低于小杯的15美分每盎司)，所以大杯咖啡在出售时有数量折扣。

咖啡店的期望利润为：

$$\frac{1}{2}(140 - 5\times 16) + \frac{1}{2}(60 - 5\times 4) = 50 \tag{18.58}$$

把小杯咖啡的尺寸由9盎司缩小到4盎司能够让咖啡店挽回一些由消费者隐藏类型带来的损失。

请回答：在最优菜单中，低类型消费者和高类型消费者的每盎司价格相同(都是10美分)。请解释为什么还可以把这个定价策略视为一个非线性定价。